Exercices architecture : UCT, mémoire, périphériques - Solution

Exercice 1 : Les caractéristiques de l'ordinateur qui est devant vous

1) Déterminer les caractéristiques de l'ordinateur qui est devant vous.

Type d'unité centrale de traitement / de puce :

Apple M1, 3,2 GHz max., 8 cœurs

Taille de la mémoire vive (avec unité) :

8 Go

Type et taille du stockage intégré (avec unité) :

SSD de 251 Go

Les réponses ci-dessus sont celles de l'iMac M1 de la salle d'informatique : sur une autre machine elles sont différentes. Les 8 cœurs de la puce M1 se répartissent en 4 cœurs haute performance et 4 cœurs basse consommation.

2) Énumérer les périphériques qui sont soit directement connectés à l'ordinateur, soit intégrés au boîtier.

Trois périphériques de sortie (deux évidents, un très difficile à trouver) :

- L'écran (4580 × 2520 pixels)
- Les haut-parleurs stéréo en bas de l'ordinateur, et
- L'indicateur d'utilisation de la caméra (la petite lumière verte à droite de la caméra).

Cinq périphériques d'entrée (deux évidents, deux difficiles, un très difficile à trouver) :

- Le clavier
- La souris
- Le micro
- La caméra
- Le capteur de lumière ambiante (c'est lui qui règle la luminosité de l'écran).

Trois périphériques de communication (dont deux que vous n'utilisez pas en ce moment) :

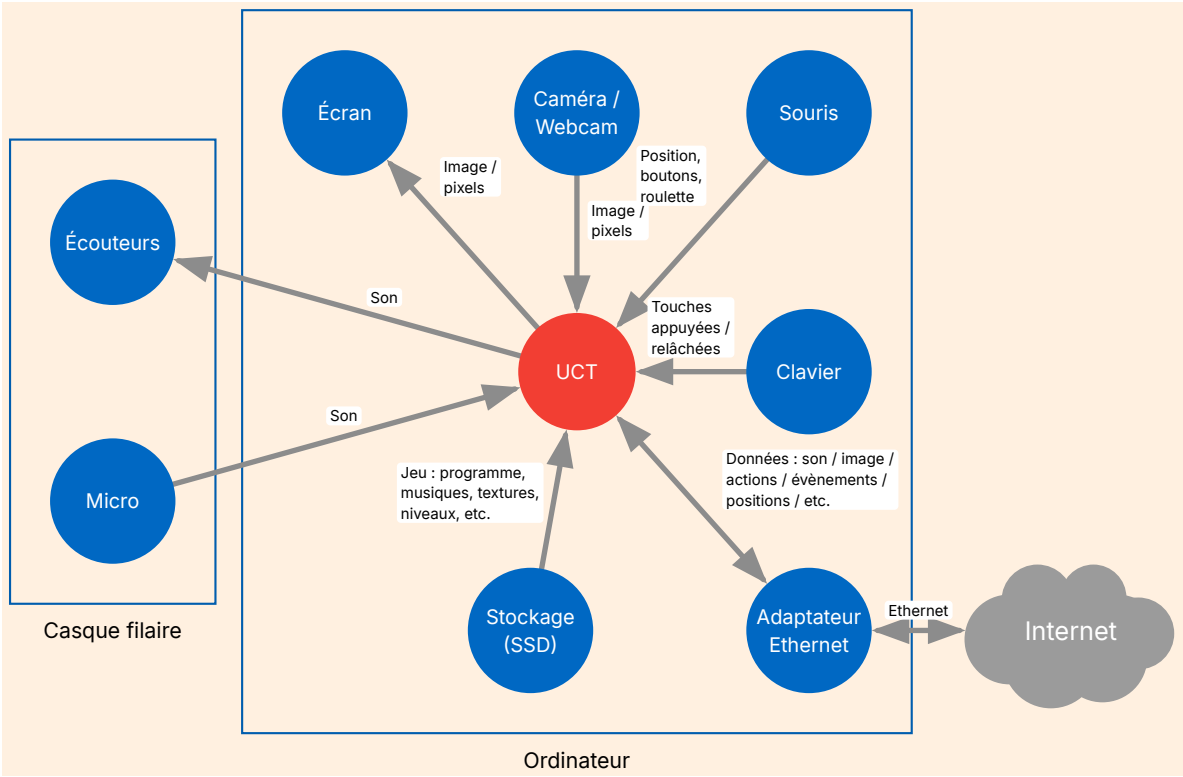
- L'adaptateur Ethernet
- L'adaptateur Wi-Fi
- L'adaptateur Bluetooth.

Exercice 2 : Flot et type d'information : les joueuses

Dessiner un schéma qui montre l'interaction entre les périphériques et l'unité centrale de traitement pour UNE de ces joueuses :

- Tous les périphériques utilisés doivent apparaître.
- Les connexions entre périphériques et unité centrale de traitement doivent apparaître.
- Pour chaque connexion, la direction du flot d'information doit apparaître.
- Pour chaque connexion, indiquer le type d'information qui circule (image, son, données, etc.).





Exercice 3 : Les périphériques d'un téléphone

Énumérer les périphériques intégrés au téléphone. Il suffit de donner des noms de périphériques, il n'y a pas de schéma à faire.

- Quatre Périphériques d'entrée avec lesquels vous interagissez directement :

Le capteur tactile, le micro et la caméra, aussi les boutons physiques (volume, marche/arrêt). Selon les appareils, il y a aussi le détecteur d'empreintes.

- Quatre Périphériques de sortie :

L'écran et le haut-parleur (les évidents), le vibreur. Il y a aussi le retour haptique, l'indicateur lumineux et le flash / lampe de poche.

- Quatre Périphériques de communication :

L'adaptateur Wi-Fi, l'adaptateur Bluetooth, l'adaptateur NFC (le paiement sans contact) et l'adaptateur GSM / 4G / 5G.

Le GPS est un cas particulier : c'est un périphérique de communication qui ne fait que recevoir, et qui sert à se localiser.

- Six Périphériques d'entrée environnementaux, avec lesquels vous n'interagissez pas directement, ou pas de manière évidente :

Le gyroscope, l'accéléromètre, le magnétomètre (la boussole), le thermomètre, le baromètre, le capteur de distance et le capteur de lumière ambiante.

- Après avoir répondu aux autres questions : quels périphériques sont utilisés pour vous permettre de saisir du texte sur un téléphone portable ?

Le clavier d'un téléphone n'est pas un périphérique : il est dessiné par l'écran, et c'est le capteur tactile qui perçoit les doigts. S'y ajoutent le retour haptique, éventuellement le vibreur, éventuellement le haut-parleur (le petit clic).

Indices :

- Comment faites-vous pour vous identifier / débloquer le téléphone ?
- Comment savez-vous que quelqu'un vous appelle quand le téléphone est en mode silencieux ?
- Pensez à la manière dont vous utilisez votre téléphone quand vous visitez une nouvelle ville.
- Comment se fait-il que vous puissiez voir le texte sur l'écran en plein soleil, et aussi dans la pénombre sans être aveuglé ?
- Pensez aux gestes que vous faites quand vous regardez une vidéo en plein écran.
- Essayez de voir ce qui se passe quand vous approchez le téléphone de votre oreille (peut-être en regardant votre voisin faire ça).
- Est-ce que vous payez avec votre téléphone ? Quel périphérique est utilisé ?
- Vous pouvez installer l'application Sensors Toolbox pour voir tous les périphériques.

Haptique : qui concerne le sens du toucher.

Exercice 4 : Flot et type d'information : visioconférence

Dessiner un schéma qui montre l'interaction entre les périphériques et l'unité centrale dans le cadre d'utilisation suivant :

Vous êtes sur le réseau Wi-Fi du gymnase en train de faire une visioconférence WhatsApp sur un téléphone avec un groupe de personnes. Vous utilisez des écouteurs Bluetooth (type AirPod).

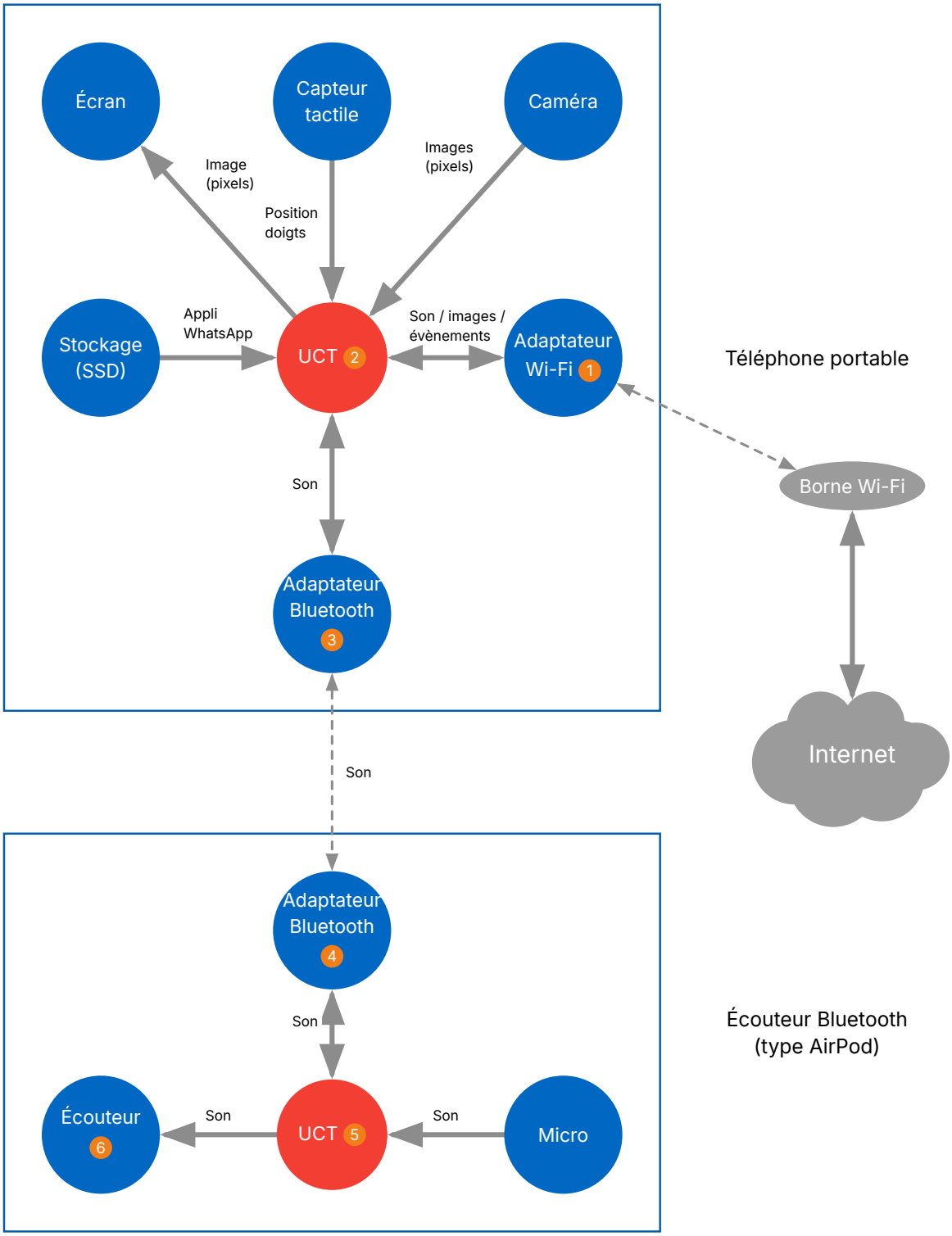


- Vous ne dessinez le schéma que *pour votre côté de la communication* (téléphone + écouteurs).

- Pour chacune des connexions entre périphérique et UCT, la direction du flot d'information doit apparaître, ainsi que le type d'information qui circule (image, son, données, etc.).
- Vous regroupez dans un cadre les éléments qui sont à l'intérieur d'un même appareil (un cadre pour le téléphone, un pour les écouteurs).

Vérifiez votre schéma en essayant de suivre l'information qui circule en suivant les flèches, par exemple : comment la voix d'un interlocuteur entre dans mon téléphone pour finir dans mes oreilles ?

Exercice 4 — le schéma :



Les numéros suivent la voix de mon interlocuteur : elle arrive par l'adaptateur Wi-Fi 1, passe par l'UCT du téléphone 2, qui la donne à l'adaptateur Bluetooth 3. Elle traverse les airs jusqu'à l'adaptateur Bluetooth de l'écouteur 4, puis son UCT 5, qui la joue enfin dans le haut-parleur de l'écouteur 6.

Exercice 5 : Applications et capteurs d'un téléphone

De nombreuses applications mobiles accèdent aux périphériques et capteurs du téléphone portable. Quelles applications se servent de quels capteurs ? Faites des suppositions, ou recherchez dans l'appareil quelles applications utilisent quels capteurs.

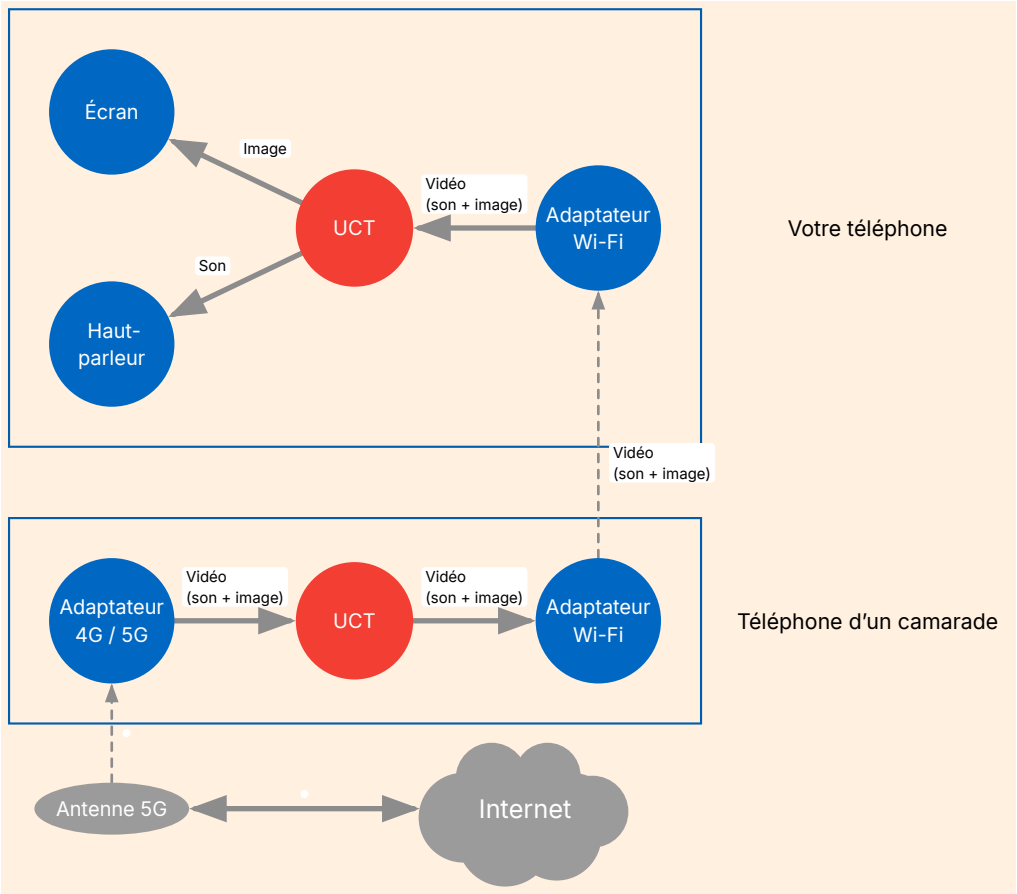
Capteur / Périphérique	Applications
Microphone	Exemple : téléphoner, visioconférence
Caméra (au moins 4)	Appareil photo, vidéo, Snapchat, visioconférence, etc.
GPS (au moins 2)	Carte, CFF, horaires de bus
Accéléromètre (au moins 2)	Compteur de pas, niveau à bulle, toutes (orientation de l'écran)
Capteur de lumière ambiante (au moins 2)	Appareil photo, toutes (réglage de la luminosité de l'écran)
LIDAR / Face ID ou lecteur d'empreinte (au moins 2)	Entrer dans le téléphone, confirmer les achats dans l'App Store, confirmer son identité pour l'e-banking, etc.
Stockage (au moins 2)	Photos, Wallet (billets de concert), applications installées, podcasts, etc.

Exercice 6 : Partage de connexion

Vous êtes en ville et aimeriez regarder une vidéo YouTube sur votre téléphone portable, mais vous n'avez plus de crédits sur votre abonnement mobile. Un camarade vous fait un partage de connexion depuis son téléphone portable.

Vous dessinez un schéma avec tous les appareils et les périphériques mis en œuvre dans ce cadre d'utilisation :

- Les connexions entre périphériques et unité centrale de traitement doivent apparaître.
- Pour chacune des connexions, la direction du flot d'information doit apparaître.
- Pour chacune des connexions, indiquer le type d'information qui circule (image, son, données, etc.).
- Vous regroupez dans un cadre les éléments qui sont à l'intérieur d'un même appareil.


Écran
Image
UCT
Vidéo
(son + image)
Adaptateur
Wi-Fi
Votre téléphone
Son
Haut-
parleur
Vidéo
(son + image)
Adaptateur
4G / 5G
Vidéo
(son + image)
UCT
Vidéo
(son + image)
Adaptateur
Wi-Fi
Téléphone d'un camarade
Antenne 5G
Internet